

FMA-3TC13 : Bases d'algèbre

Diagonalisation

Bertrand Meyer

Automne 2024

- présenter un endomorphisme de la manière aussi simple que possible pour comprendre comment il agit sur son espace.
- applications : statistique (analyse en composantes principales), systèmes dynamiques, résolution de système d'équations différentielles, etc.

Valeurs propres et vecteurs propres

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de V .

On dit qu'un vecteur $\mathbf{v}$ non-nul de V est un **vecteur propre** de f s'il existe un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$.

On dit qu'un scalaire λ est une **valeur propre** de f s'il existe un vecteur non-nul $\mathbf{v}$ tel que $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$.

Définition

Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On dit qu'un vecteur $\mathbf{v}$ non-nul de $\mathbb{K}^n$ est un **vecteur propre** de $\mathbf{A}$ s'il existe un scalaire λ tel que $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$.

On dit qu'un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de $\mathbf{A}$ s'il existe un vecteur non-nul $\mathbf{v}$ tel que $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$.

Exemple

Soit $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'endomorphisme de matrice dans la base canonique

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exemple

Soit $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'endomorphisme de matrice dans la base canonique

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Soit } \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple

Soit $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'endomorphisme de matrice dans la base canonique

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soit $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. On remarque que

$$A\mathbf{v}_1 = 3\mathbf{v}_1 \quad \text{et} \quad A\mathbf{v}_2 = -\mathbf{v}_2$$

Exemple

Soit $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'endomorphisme de matrice dans la base canonique

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soit $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. On remarque que

$$A\mathbf{v}_1 = 3\mathbf{v}_1 \quad \text{et} \quad A\mathbf{v}_2 = -\mathbf{v}_2$$

Donc $\mathbf{v}_1$ est un vecteur propre de f_A associé à la valeur propre 3 et $\mathbf{v}_2$ est un vecteur propre de f_A associé à la valeur propre -1 .

Exemple

Soit D l'opérateur de dérivée défini sur $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Alors, pour tout réel α , $D(x \mapsto e^{\alpha x})$ est la fonction $x \mapsto \alpha \cdot e^{\alpha x}$. Donc $x \mapsto e^{\alpha x}$ est un vecteur propre de D associé à la valeur propre α .

Lorsque qu'un endomorphisme f admet un vecteur propre $\mathbf{v}$ pour une valeur propre λ , le vecteur $\mathbf{v}$ annule encore $\lambda \text{Id} - f$.

Lorsque qu'un endomorphisme f admet un vecteur propre $\mathbf{v}$ pour une valeur propre λ , le vecteur $\mathbf{v}$ annule encore $\lambda \text{Id} - f$. Ainsi $\lambda \text{Id} - f$ est non inversible et

$$\det(\lambda \cdot \text{Id} - f) = 0.$$

Lorsque qu'un endomorphisme f admet un vecteur propre $\mathbf{v}$ pour une valeur propre λ , le vecteur $\mathbf{v}$ annule encore $\lambda \text{Id} - f$. Ainsi $\lambda \text{Id} - f$ est non inversible et

$$\det(\lambda \cdot \text{Id} - f) = 0.$$

On peut noter que $\det(\lambda \cdot \text{Id} - f)$ est un polynôme en λ de degré n exactement de coefficient dominant 1.

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de V . On appelle **polynôme caractéristique de f** et on note χ_f le polynôme

$$\chi_f(x) = \det(x \cdot \text{Id} - f) \in \mathbb{K}[x].$$

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de V . On appelle **polynôme caractéristique de f** et on note χ_f le polynôme

$$\chi_f(x) = \det(x \cdot \text{Id} - f) \in \mathbb{K}[x].$$

Proposition

Un scalaire est une valeur propre d'un endomorphisme si et seulement s'il est racine de son polynôme caractéristique.

Démonstration.

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire.

Démonstration.

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. Il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ tel que $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$ si et seulement s'il existe $\mathbf{v}$ tel que $\mathbf{v} \in \ker(\lambda\text{Id} - f)$,

Démonstration.

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. Il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ tel que $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$ si et seulement s'il existe $\mathbf{v}$ tel que $\mathbf{v} \in \ker(\lambda\text{Id} - f)$, autrement dit, si et seulement si, $(\lambda\text{Id} - f)$, n'est pas inversible,

Démonstration.

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. Il existe un vecteur $\mathbf{v} \in V$ tel que $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$ si et seulement s'il existe $\mathbf{v}$ tel que $\mathbf{v} \in \ker(\lambda \text{Id} - f)$, autrement dit, si et seulement si, $(\lambda \text{Id} - f)$, n'est pas inversible, soit encore si et seulement si λ est une racine de $\det(x \cdot \text{Id} - f)$. □

Proposition

Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$ et

$$\chi_{\mathbf{A}}(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_0.$$

Alors $c_{n-1} = -\operatorname{tr} \mathbf{A}$ et $c_0 = (-1)^n \det \mathbf{A}$.

Proposition

Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$ et

$$\chi_{\mathbf{A}}(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_0.$$

Alors $c_{n-1} = -\operatorname{tr} \mathbf{A}$ et $c_0 = (-1)^n \det \mathbf{A}$.

Proposition

Une matrice triangulaire admet comme valeurs propres l'ensemble des valeurs de sa diagonale.

Définition

On appelle **sous-espace propre** de l'endomorphisme f associé à la valeur propre λ et on note E_λ l'ensemble des vecteurs propres de f associés à λ :

$$E_\lambda = \ker(\lambda \cdot \text{Id} - f)$$

Exemple

Soient X et Y deux sous-espaces de V en somme directe.

La projection $p_{X,Y}$ sur X parallèlement à Y possède deux valeurs propres : 1 et 0.

De plus $E_1 = X$ et $E_0 = Y$.

Exemple

Soient X et Y deux sous-espaces de V en somme directe.

La symétrie $s_{X,Y}$ par rapport à X selon Y possède deux valeurs propres : 1 et -1 .

De plus $E_1 = X$ et $E_{-1} = Y$.

Exemple

Soit **A** la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 24 & 22 & -39 & 12 & -1 \\ -8 & -5 & 12 & -4 & 0 \\ -8 & -8 & -13 & 0 & -4 \\ -58 & -60 & 18 & -17 & -10 \\ -2 & -4 & 102 & -16 & 17 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{5 \times 5}.$$

Exemple

Son polynôme caractéristique est

$$\begin{aligned}\chi_A(x) &= \begin{vmatrix} x-24 & -22 & 39 & -12 & 1 \\ 8 & x+5 & -12 & 4 & 0 \\ 8 & 8 & x+13 & 0 & 4 \\ 58 & 60 & -18 & x+17 & 10 \\ 2 & 4 & -102 & 16 & x-17 \end{vmatrix} \\ &= x^5 - 6x^4 + 6x^3 + 16x^2 - 15x - 18 \\ &= (x-2)(x-3)^2(x+1)^2 \in \mathbb{K}[x]\end{aligned}$$

Exemple

Il y a donc 3 valeurs propres possibles : 2, 3 et -1 .

Exemple

On résout les systèmes

$$(2I_5 - A)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -22 & -22 & 39 & -12 & 1 \\ 8 & 7 & -12 & 4 & 0 \\ 8 & 8 & 15 & 0 & 4 \\ 58 & 60 & -18 & 19 & 10 \\ 2 & 4 & -102 & 16 & -15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui donne

$$E_2 = \mathbb{K}\mathbf{v}_1 \text{ avec } \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^5$$

Exemple

On cherche de même le noyau de $(3I_3 - A)$.

$$(I_5 - A)x = \begin{pmatrix} -21 & -22 & 39 & -12 & 1 \\ 8 & 8 & -12 & 4 & 0 \\ 8 & 8 & 16 & 0 & 4 \\ 58 & 60 & -18 & 20 & 10 \\ 2 & 4 & -102 & 16 & -14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui donne

$$E_3 = \mathbb{K}v_2 \oplus \mathbb{K}v_3 \text{ avec } v_2 = (1, 0, 1, 1, -6), v_3 = (0, 1, 0, -2, -2) \in \mathbb{K}^5.$$

Exemple

On cherche enfin le noyau de $(-I_3 - A)$.

$$(-I_5 - A)x = \begin{pmatrix} -25 & -22 & 39 & -12 & 1 \\ 8 & 4 & -12 & 4 & 0 \\ 8 & 8 & 12 & 0 & 4 \\ 58 & 60 & -18 & 16 & 10 \\ 2 & 4 & -102 & 16 & -18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui donne

$$E_{-1} = \mathbb{K}v_4 \oplus \mathbb{K}v_5 \text{ avec } v_4 = (4, -1, 0, -7, -6), v_5 = (0, 0, 1, 3, -3) \in \mathbb{K}^5$$

Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 85 & -19 & 18 & 63 \\ -97 & 36 & -39 & -88 \\ 65 & -5 & 0 & 37 \\ -164 & 38 & -36 & -123 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{4 \times 4}.$$

Exemple

Le polynôme caractéristique vaut

$$\begin{aligned}\chi_A(x) &= \begin{vmatrix} x-85 & 19 & -18 & -63 \\ 97 & x-36 & 39 & 88 \\ -65 & 5 & x & -37 \\ 164 & -38 & 36 & x+123 \end{vmatrix} \\ &= x^4 + 2x^3 - 23x^2 - 24x + 144 \\ &= (x-3)^2(x+4)^2 \in \mathbb{K}[x].\end{aligned}$$

Exemple

Les valeurs propres sont 3 et -4 . Les espaces propres sont chacun de dimension 1 (ce sont des droites) avec

$$E_3 = \mathbb{K} \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{K}^4 \text{ et } E_{-4} = \mathbb{K} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{K}^4.$$

Remarque

On notera que pour tout endomorphisme f , l'espace propre de f associé à 0 égale le noyau de f . Donc f est inversible si et seulement si 0 n'est pas valeur propre de f .

Diagonalisation

Définition

On dit qu'un endomorphisme f de V est **diagonalisable** s'il existe une base vectorielle $\mathcal{B}$ de V formée de vecteurs propres de f .

On dit qu'une matrice $\mathbf{A}$ de $\mathbb{K}^{n \times n}$ est **diagonalisable** s'il existe une base vectorielle $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^n$ formée de vecteurs propres de $\mathbf{A}$.

Exemple

La matrice $\begin{pmatrix} 24 & 22 & -39 & 12 & -1 \\ -8 & -5 & 12 & -4 & 0 \\ -8 & -8 & -13 & 0 & -4 \\ -58 & -60 & 18 & -17 & -10 \\ -2 & -4 & 102 & -16 & 17 \end{pmatrix}$ est diagonalisable ;

la matrice $\begin{pmatrix} 85 & -19 & 18 & 63 \\ -97 & 36 & -39 & -88 \\ 65 & -5 & 0 & 37 \\ -164 & 38 & -36 & -123 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable.

Proposition

Un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement s'il existe une base vectorielle $\mathcal{B}$ dans laquelle la matrice de f est diagonale.

Une matrice $\mathbf{A}$ est diagonalisable si et seulement s'il existe une matrice inversible P telle que la matrice $P^{-1}\mathbf{A}P$ est diagonale.

Démonstration.

Le premier point est évident.

Démonstration.

Le premier point est évident.

Soit $\mathbf{A}$ une matrice diagonalisable et $\mathcal{B} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$ une base de vecteurs propres de $\mathbf{A}$ linéairement indépendants dans $\mathbb{K}^n$. On note λ_i la valeur propre associé à $\mathbf{p}_i$. On appelle $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs $(\mathbf{p}_i)_{1 \leq i \leq n}$; il s'agit de la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique $\mathcal{C}$.

Démonstration.

Le premier point est évident.

Soit $\mathbf{A}$ une matrice diagonalisable et $\mathcal{B} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$ une base de vecteurs propres de $\mathbf{A}$ linéairement indépendants dans $\mathbb{K}^n$. On note λ_i la valeur propre associé à $\mathbf{p}_i$. On appelle $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs $(\mathbf{p}_i)_{1 \leq i \leq n}$; il s'agit de la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique $\mathcal{C}$.

Comme $\mathbf{A}\mathbf{p}_i = \lambda_i\mathbf{p}_i$ pour tout i compris entre 1 et n , $\mathbf{AP} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$ où $\mathbf{\Lambda}$ est la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

Démonstration.

Le premier point est évident.

Soit $\mathbf{A}$ une matrice diagonalisable et $\mathcal{B} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$ une base de vecteurs propres de $\mathbf{A}$ linéairement indépendants dans $\mathbb{K}^n$. On note λ_i la valeur propre associé à $\mathbf{p}_i$. On appelle $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs $(\mathbf{p}_i)_{1 \leq i \leq n}$; il s'agit de la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique $\mathcal{C}$.

Comme $\mathbf{A}\mathbf{p}_i = \lambda_i\mathbf{p}_i$ pour tout i compris entre 1 et n , $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{D}$ où $\mathbf{D}$ est la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. Ainsi $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est une matrice diagonale.

Démonstration.

Le premier point est évident.

Soit $\mathbf{A}$ une matrice diagonalisable et $\mathcal{B} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$ une base de vecteurs propres de $\mathbf{A}$ linéairement indépendants dans $\mathbb{K}^n$. On note λ_i la valeur propre associé à $\mathbf{p}_i$. On appelle $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs $(\mathbf{p}_i)_{1 \leq i \leq n}$; il s'agit de la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique $\mathcal{C}$.

Comme $\mathbf{A}\mathbf{p}_i = \lambda_i\mathbf{p}_i$ pour tout i compris entre 1 et n , $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}$ où est la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. Ainsi $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est une matrice diagonale.

Inversement si la matrice $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est la matrice diagonale
 $= \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$

Démonstration.

Le premier point est évident.

Soit $\mathbf{A}$ une matrice diagonalisable et $\mathcal{B} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$ une base de vecteurs propres de $\mathbf{A}$ linéairement indépendants dans $\mathbb{K}^n$. On note λ_i la valeur propre associé à $\mathbf{p}_i$. On appelle $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs $(\mathbf{p}_i)_{1 \leq i \leq n}$; il s'agit de la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique $\mathcal{C}$.

Comme $\mathbf{A}\mathbf{p}_i = \lambda_i\mathbf{p}_i$ pour tout i compris entre 1 et n , $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}$ où $\mathbf{\Lambda}$ est la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. Ainsi $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est une matrice diagonale.

Inversement si la matrice $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est la matrice diagonale $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, alors, en appelant $\mathbf{p}_j$ le j -ième vecteur colonne de $\mathbf{P}$, comme $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$, on a $\mathbf{A}\mathbf{p}_j = \lambda_j\mathbf{p}_j$.

Démonstration.

Le premier point est évident.

Soit $\mathbf{A}$ une matrice diagonalisable et $\mathcal{B} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$ une base de vecteurs propres de $\mathbf{A}$ linéairement indépendants dans $\mathbb{K}^n$. On note λ_i la valeur propre associé à $\mathbf{p}_i$. On appelle $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs $(\mathbf{p}_i)_{1 \leq i \leq n}$; il s'agit de la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base canonique $\mathcal{C}$.

Comme $\mathbf{A}\mathbf{p}_i = \lambda_i\mathbf{p}_i$ pour tout i compris entre 1 et n , $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$ où $\mathbf{\Lambda}$ est la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. Ainsi $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est une matrice diagonale.

Inversement si la matrice $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est la matrice diagonale $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, alors, en appelant $\mathbf{p}_j$ le j -ième vecteur colonne de $\mathbf{P}$, comme $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$, on a $\mathbf{A}\mathbf{p}_j = \lambda_j\mathbf{p}_j$. Ceci montre que $\mathbf{A}$ est diagonalisable. □

Exemple

En poursuivant l'exemple plus haut, on pose

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}} = \left(\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_3 \mid \mathbf{v}_4 \mid \mathbf{v}_5 \right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -2 & -7 & 3 \\ -2 & -6 & -2 & -6 & -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}.$$

On a alors

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$$

qui est une matrice diagonale dont les coefficients sont les valeurs propres.

Remarque

Quand un endomorphisme est diagonalisable,
le produit de ses valeurs propres égale son déterminant et
la somme de ses valeurs propres égale sa trace.

Proposition

Lorsque le polynôme caractéristique d'un endomorphisme f possède n racine distinctes (où n est la dimension de l'espace), f est forcément diagonalisable.

Exemple

Soit θ un réel et $\mathbf{A}$ la matrice de rotation

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Exemple

Soit θ un réel et $\mathbf{A}$ la matrice de rotation

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Alors $\mathbf{A}$ n'est pas diagonalisable, sauf si θ vaut 0 ou π (modulo 2π). En effet,

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & x - \cos \theta \end{vmatrix} = x^2 + 2 \cos \theta x + 1$$

Le discriminant de ce trinôme est $\Delta = -4 \sin^2 \theta$ qui est toujours négatif et ne s'annule que lorsque θ vaut 0 ou π (modulo 2π).

Exemple

Soit θ un réel et $\mathbf{A}$ la matrice de rotation

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Alors $\mathbf{A}$ n'est pas diagonalisable, sauf si θ vaut 0 ou π (modulo 2π). En effet,

$$\chi_{\mathbf{A}}(x) = \begin{vmatrix} x - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & x - \cos \theta \end{vmatrix} = x^2 + 2 \cos \theta x + 1$$

Le discriminant de ce trinôme est $\Delta = -4 \sin^2 \theta$ qui est toujours négatif et ne s'annule que lorsque θ vaut 0 ou π (modulo 2π).

La situation serait changée si l'on travaillait sur $\mathbb{C}$: on aurait deux valeurs propres, à savoir $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$.

Exemple

Soit λ_0 un scalaire et $\mathbf{A}$ la matrice triangulaire supérieure

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda_0 & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & \lambda_0 & a_{2,3} & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \lambda_0 & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_0 \end{pmatrix}$$

dans laquelle les coefficients $a_{i,i+1}$ sont tous non-nuls pour i compris entre 1 et $n - 1$.

Exemple

Alors $\mathbf{A}$ possède une seule valeur propre à savoir λ_0 et l'espace propre E_{λ_0} est restreint à la droite $\mathbb{K}\mathbf{e}_1$ où $\mathbf{e}_1$ est le premier vecteur de la base canonique.

En effet, $\chi_{\mathbf{A}}(x) = (x - \lambda_0)^n$. Donc λ_0 est la seule valeur propre de la matrice $\mathbf{A}$. Par ailleurs E_{λ_0} ne contient que le vecteur $\mathbf{x}$ racine du système triangulaire

$$\left\{ \begin{array}{lclclcl} a_{1,2}x_2 & + & \cdots & + & a_{1,n-1}x_{n-1} & + & a_{1,n}x_n & = & 0 \\ & & \ddots & & & & \vdots & & \\ & & & & a_{n-2,n-1}x_{n-1} & + & a_{n-2,n}x_n & = & 0 \\ & & & & & & a_{n-1,n}x_n & = & 0 \end{array} \right.$$

qui n'admet que $\mathbb{K}\mathbf{e}_1$ comme solution (où $\mathbf{e}_1$ est le premier vecteur de la base canonique).

Applications

On suppose donnée la matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. On cherche à calculer $\mathbf{A}^m$ pour tout entier m . Il est facile de voir que si $\mathbf{D}$ est la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n \times n}$, alors

$$\mathbf{D}^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

On suppose donnée la matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. On cherche à calculer $\mathbf{A}^m$ pour tout entier m . Il est facile de voir que si $\mathbf{D}$ est la matrice diagonale $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n \times n}$, alors

$$\mathbf{D}^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Lorsque $\mathbf{A}$ est une matrice diagonalisable et si $\mathbf{P}$ est une matrice inversible telle que $\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est diagonale, alors on peut calculer $\mathbf{A}^n$ explicitement avec la formule

$$\mathbf{A}^m = \mathbf{P}\mathbf{D}^m\mathbf{P}^{-1}.$$

On cherche à résoudre le système d'équations différentielles

$$\begin{cases} y_1' &= a_{1,1}y_1 + a_{2,1}y_2 + \cdots + a_{n,1}y_n \\ y_2' &= a_{2,1}y_1 + a_{2,2}y_2 + \cdots + a_{2,n}y_n \\ \cdots & \\ y_n' &= a_{n,1}y_1 + a_{n,1}y_2 + \cdots + a_{n,n}y_n \end{cases}$$

où les inconnues sont les fonctions $y_1, y_2, \dots, y_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et où les coefficients $a_{i,j}$ sont constants. On peut résumer cette équation en

$$y' = Ay.$$

On suppose que la matrice **A** est diagonalisable et qu'il existe une matrice **P** telle que $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ est la matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Soit $\mathbf{u}$ un vecteur de fonctions telles que $\mathbf{u} = \mathbf{P}\mathbf{y}$. Alors

$$\mathbf{u}' = \mathbf{P}\mathbf{y}' = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{D}\mathbf{u}.$$

Soit $\mathbf{u}$ un vecteur de fonctions telles que $\mathbf{u} = \mathbf{P}\mathbf{y}$. Alors

$$\mathbf{u}' = \mathbf{P}\mathbf{y}' = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{D}\mathbf{u}.$$

Donc les composantes de $\mathbf{u}$ vérifient pour tout i compris entre 1 et n ,

$$u'_i = \lambda_i u_i.$$

Mais alors u_i est de la forme $x \mapsto C_i e^{\lambda_i x}$ où C_i est une constante.

Soit $\mathbf{u}$ un vecteur de fonctions telles que $\mathbf{u} = \mathbf{P}\mathbf{y}$. Alors

$$\mathbf{u}' = \mathbf{P}\mathbf{y}' = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{D}\mathbf{u}.$$

Donc les composantes de $\mathbf{u}$ vérifient pour tout i compris entre 1 et n ,

$$u_i' = \lambda_i u_i.$$

Mais alors u_i est de la forme $x \mapsto C_i e^{\lambda_i x}$ où C_i est une constante.

Finalement,

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x \mapsto \mathbf{P} \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 x} \\ C_2 e^{\lambda_2 x} \\ \vdots \\ C_n e^{\lambda_n x} \end{pmatrix}$$

Exemple

Soient a et b deux réels. On considère l'équation différentielle

$$y'' + ay' + by = 0$$

qui est l'équation d'un système oscillant amorti en physique (par exemple : le mouvement d'une masse accrochée à un ressort, ou la tension dans un circuit RLC).

Exemple

Soient a et b deux réels. On considère l'équation différentielle

$$y'' + ay' + by = 0$$

qui est l'équation d'un système oscillant amorti en physique (par exemple : le mouvement d'une masse accrochée à un ressort, ou la tension dans un circuit RLC). On introduit le vecteur et la matrice

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \times \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \text{ et } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a & -b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

de sorte que l'équation initiale soit équivalente à $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$.

Exemple

En notant λ_1 et λ_2 les racines de l'équation caractéristique

$$\chi_A(x) = \begin{pmatrix} x & -1 \\ a & x + b \end{pmatrix} = x^2 + ax + b = 0$$

et en supposant que celles-ci sont distinctes, on obtient comme solution générale l'expression

$$y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$$

où c_1 et c_2 sont deux constantes.

Polynômes de matrice ou d'endomorphisme

Étant donné un polynôme

$$P(X) = a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$$

Étant donné un polynôme

$$P(X) = a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$$

on note, pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$,

$$P(\mathbf{A}) = a_d \mathbf{A}^d + a_{d-1} \mathbf{A}^{d-1} + \cdots + a_1 \mathbf{A} + a_0 \mathbf{I}_n \in \mathbb{K}[X]$$

Étant donné un polynôme

$$P(X) = a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$$

on note, pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$,

$$P(\mathbf{A}) = a_d \mathbf{A}^d + a_{d-1} \mathbf{A}^{d-1} + \cdots + a_1 \mathbf{A} + a_0 \mathbf{I}_n \in \mathbb{K}[X]$$

et, pour tout endomorphisme $f : E \rightarrow E$ défini sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E ,

$$P(f) = a_d f^d + a_{d-1} f^{d-1} + \cdots + a_1 f + a_0 \text{Id} \in \mathbb{K}[X].$$

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}$$

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}$$

et

$$P(X) = X^4 - 2X^3 + 5 \in \mathbb{K}[X]$$

alors

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}$$

et

$$P(X) = X^4 - 2X^3 + 5 \in \mathbb{K}[X]$$

alors

$$P(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}.$$

Exemple

Soit f la rotation vectorielle d'angle $2\pi/3$ et P le polynôme $P(X) = X^7 + 1 \in \mathbb{R}[X]$. Alors

$$P(f) = f^7 + \text{Id}.$$

Exemple

Soit f la rotation vectorielle d'angle $2\pi/3$ et P le polynôme $P(X) = X^7 + 1 \in \mathbb{R}[X]$. Alors

$$P(f) = f^7 + \text{Id}.$$

Mais comme $f \circ f \circ f = \text{Id}$, en fait $f^7 = f$.

Exemple

Soit f la rotation vectorielle d'angle $2\pi/3$ et P le polynôme $P(X) = X^7 + 1 \in \mathbb{R}[X]$. Alors

$$P(f) = f^7 + \text{Id}.$$

Mais comme $f \circ f \circ f = \text{Id}$, en fait $f^7 = f$. Par ailleurs, le triangle $0, \mathbf{x}$ et $\mathbf{x} + f(\mathbf{x})$ est toujours un triangle équilatéral. Ainsi $P(f)$ est en fait la rotation vectorielle d'angle $\pi/3$.

Proposition

Pour toute matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$, pour tous polynômes P et $Q \in \mathbb{K}[X]$, on a $(P \cdot Q)(\mathbf{A}) = P(\mathbf{A}) \cdot Q(\mathbf{A})$.

De même pour tout endomorphisme $f : E \rightarrow E$ sur un $\mathbb{K}$ espace vectoriel E , $(P \cdot Q)(f) = P(f) \circ Q(f)$.

Comme on a aussi la propriété que $(P + Q)(\mathbf{A}) = P(\mathbf{A}) + Q(\mathbf{A})$, on parle de **morphisme d'algèbre**.

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}$$

et

$$P(X) = X^4 - 2X^3 + 5 \in \mathbb{K}[X]$$

$$Q(X) = X^2 - 3 \in \mathbb{K}[X]$$

$$PQ(X) = X^6 - 3X^5 - 3X^4 + 9X^3 + 5X^2 - 15 \in \mathbb{K}[X]$$

On a alors

$$P(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} \quad P(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} \quad PQ(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} -8 & -24 \\ 24 & -8 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}.$$

On peut s'assurer que le produit des deux première matrices conduit à la troisième.

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de E . On dit qu'un sous-espace vectoriel F de E est **stable** par l'endomorphisme f si pour tout vecteur $\mathbf{x} \in F$, $f(\mathbf{x})$ appartient aussi F

Exemple

Les seuls sous-espaces stables d'une symétrie axiale du plan sont

$\{0\}$,

la droite formant l'axe de la symétrie,

la droite orthogonale à l'axe de symétrie

et le plan tout entier.

Les autres droites ne sont pas stables.

Exemple

Les seuls sous-espaces stables d'une rotation vectorielle d'angle différent de 0 modulo π sont $\{0\}$, la droite formant l'axe de la rotation, la plan orthogonal et l'espace tout entier.

Remarque

[Effet sur les matrices] Supposons que E est un espace de dimension n , que f est un endomorphisme de E et que F est un sous-espace vectoriel de E stable par l'endomorphisme f .

Remarque

[Effet sur les matrices] Supposons que E est un espace de dimension n , que f est un endomorphisme de E et que F est un sous-espace vectoriel de E stable par l'endomorphisme f . Notons $(e_1, \dots, e_k)$ une base de F . On la complète en une base de E , disons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$.

Remarque

[Effet sur les matrices] Supposons que E est un espace de dimension n , que f est un endomorphisme de E et que F est un sous-espace vectoriel de E stable par l'endomorphisme f . Notons $(e_1, \dots, e_k)$ une base de F . On la complète en une base de E , disons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$.

On a alors une matrice de la forme

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0}_{(n-k) \times k} & \mathbf{C} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

où $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{k \times k}$ est en fait aussi la matrice de la restriction de l'endomorphisme f au sous-espace F .

Remarque

Dans le cas où E se décompose en une somme de deux sous-espaces F et F' supplémentaires stables pour un endomorphisme f , on a même, en choisissant une base $\mathcal{B}$ qui respecte la décomposition, la matrice

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0}_{k \times (n-k)} \\ \mathbf{0}_{(n-k) \times k} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

où $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{k \times k}$ est la matrice de la restriction de l'endomorphisme f au sous-espace F et $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{(n-k) \times (n-k)}$ est la matrice de la restriction de l'endomorphisme f au sous-espace F'

Lemme

Si F est un sous-espace vectoriel stable par l'endomorphisme f , alors, pour tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, le sous-espace F est encore stable pour l'endomorphisme $P(f)$.

Démonstration.

Ce résultat traduit le fait que les puissances d'une matrice triangulaire par bloc reste triangulaire par bloc.

Démonstration.

Ce résultat traduit le fait que les puissances d'une matrice triangulaire par bloc reste triangulaire par bloc.

Soit $\mathbf{x}$ un vecteur de F , alors $f(\mathbf{x}) \in F$, mais aussi $f(f(\mathbf{x})) \in F$. Par récurrence, on montre que pour tout entier n , $f^n(\mathbf{x}) \in F$.

Démonstration.

Ce résultat traduit le fait que les puissances d'une matrice triangulaire par bloc reste triangulaire par bloc.

Soit $\mathbf{x}$ un vecteur de F , alors $f(\mathbf{x}) \in F$, mais aussi $f(f(\mathbf{x})) \in F$. Par récurrence, on montre que pour tout entier n , $f^n(\mathbf{x}) \in F$. Par ailleurs, pour tout polynôme $P = \sum_{i=0}^d a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$,

$$P(f)(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^d a_i f^i(\mathbf{x}).$$

Démonstration.

Ce résultat traduit le fait que les puissances d'une matrice triangulaire par bloc reste triangulaire par bloc.

Soit $\mathbf{x}$ un vecteur de F , alors $f(\mathbf{x}) \in F$, mais aussi $f(f(\mathbf{x})) \in F$. Par récurrence, on montre que pour tout entier n , $f^n(\mathbf{x}) \in F$. Par ailleurs, pour tout polynôme $P = \sum_{i=0}^d a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$,

$$P(f)(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^d a_i f^i(\mathbf{x}).$$

Donc $P(f)(\mathbf{x})$ est une combinaison linéaire de vecteurs de l'espace F et reste dans l'espace F . □

Exemple

Dans l'espace $(Oxyz)$ de dimension 3 rapporté au repère $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, on considère la rotation vectorielle r d'angle $\pi/2$ et d'axe (Oz) et le polynôme $P(X) = 5X^6 - 4X + 2 \in \mathbb{R}[X]$.

Exemple

Dans l'espace $(Oxyz)$ de dimension 3 rapporté au repère $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, on considère la rotation vectorielle r d'angle $\pi/2$ et d'axe (Oz) et le polynôme $P(X) = 5X^6 - 4X + 2 \in \mathbb{R}[X]$. Le plan (Oxy) stable par la rotation.

Exemple

Dans l'espace $(Oxyz)$ de dimension 3 rapporté au repère $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, on considère la rotation vectorielle r d'angle $\pi/2$ et d'axe (Oz) et le polynôme $P(X) = 5X^6 - 4X + 2 \in \mathbb{R}[X]$. Le plan (Oxy) stable par la rotation. Mais alors l'endomorphisme $P(r)$ laisse aussi le plan (Oxy) stable.

Exemple

Dans l'espace $(Oxyz)$ de dimension 3 rapporté au repère $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$, on considère la rotation vectorielle r d'angle $\pi/2$ et d'axe (Oz) et le polynôme $P(X) = 5X^6 - 4X + 2 \in \mathbb{R}[X]$. Le plan (Oxy) stable par la rotation. Mais alors l'endomorphisme $P(r)$ laisse aussi le plan (Oxy) stable.

Par exemple, l'image de $\mathbf{i}$ par l'endomorphisme $P(r)$ est $-5\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 2\mathbf{i} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ qui appartient aussi au plan (Oxy) . L'image de $\mathbf{j}$ par l'endomorphisme $P(r)$ est $-5\mathbf{j} - 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} = -4\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ qui appartient aussi au plan (Oxy) .

Lemme

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. On suppose que F est un sous-espace stable de f . On note χ_f le polynôme caractéristique de f et $\chi_{f|_F}$ le polynôme caractéristique de la restriction de f à F .

Alors le polynôme $\chi_{f|_F}$ divise le polynôme χ_f dans $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration.

On se place dans une base telle que celle décrite dans la remarque pour calculer le polynôme caractéristique. On a alors

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0}_{(n-k) \times k} & \mathbf{C} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

où $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{k \times k}$ est la matrice de la restriction de l'endomorphisme f au sous-espace F .

Démonstration.

On se place dans une base telle que celle décrite dans la remarque pour calculer le polynôme caractéristique. On a alors

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0}_{(n-k) \times k} & \mathbf{C} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

où $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{k \times k}$ est la matrice de la restriction de l'endomorphisme f au sous-espace F .

Donc

$$\begin{aligned} \chi_f(x) &= \det(xI_n - [f]) \\ &= \begin{vmatrix} xI_k - \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{0}_{(n-k) \times k} & xI_{n-k} - \mathbf{C} \end{vmatrix} \\ &= \det(xI_k - \mathbf{A}) \det(xI_{n-k} - \mathbf{C}) \\ &= \chi_{f|_F}(x) \det(xI_{n-k} - \mathbf{C}) \end{aligned}$$

ce qui montre la relation de divisibilité.

Exemple

Dans l'espace $(Ox'y'z')$ de dimension 3, on considère la rotation vectorielle r d'angle θ et d'axe (Oz') .

Exemple

Dans l'espace $(Ox'y'z')$ de dimension 3, on considère la rotation vectorielle r d'angle θ et d'axe (Oz') . L'endomorphisme r admet comme polynôme caractéristique

$$\begin{aligned}\chi_r(X) &= X^3 - (2 \cos(\theta) + 1)X^2 + (1 + 2 \cos(\theta))X - 1 \\ &= (X - 1)(X^2 - (2 \cos \theta)X + 1)\end{aligned}$$

Exemple

Dans l'espace $(Ox'y'z')$ de dimension 3, on considère la rotation vectorielle r d'angle θ et d'axe (Oz') . L'endomorphisme r admet comme polynôme caractéristique

$$\begin{aligned}\chi_r(X) &= X^3 - (2 \cos(\theta) + 1)X^2 + (1 + 2 \cos(\theta))X - 1 \\ &= (X - 1)(X^2 - (2 \cos \theta)X + 1)\end{aligned}$$

et la restriction de l'endomorphisme r à la droite stable (Oz') est l'identité $\text{Id}_{(Oz')}$, qui exactement comme polynôme caractéristique

$$\chi_{r|_{(Ox'y')}}(X) = X - 1$$

Exemple

Dans l'espace $(Ox'y'z')$ de dimension 3, on considère la rotation vectorielle r d'angle θ et d'axe (Oz') . L'endomorphisme r admet comme polynôme caractéristique

$$\begin{aligned}\chi_r(X) &= X^3 - (2 \cos(\theta) + 1)X^2 + (1 + 2 \cos(\theta))X - 1 \\ &= (X - 1)(X^2 - (2 \cos \theta)X + 1)\end{aligned}$$

et la restriction de l'endomorphisme r à la droite stable (Oz') est l'identité $\text{Id}_{(Oz')}$, qui exactement comme polynôme caractéristique

$$\chi_{r|_{(Ox'y')}}(X) = X - 1$$

et la restriction de l'endomorphisme r au plan stable (Ox', y') est une rotation vectoriel, qui exactement comme polynôme caractéristique

$$\chi_{r|_{(Ox'y')}}(X) = X^2 - (2 \cos \theta)X + 1.$$

Théorème

[Cayley-Hamilton] Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$, alors la matrice $\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A})$ est la matrice nulle

$$\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) = \mathbf{0}.$$

Théorème

[Cayley-Hamilton] Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{K}^{n \times n}$, alors la matrice $\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A})$ est la matrice nulle

$$\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) = 0.$$

De même, si f est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension fini, alors l'endomorphisme $\chi_f(f)$ est l'endomorphisme nul

$$\chi_f(f) = 0.$$

Démonstration.

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension fini et x un vecteur non nul de E . Soit p le plus grand entier tel que la famille

$$(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$$

soit une famille libre.

Démonstration.

Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension fini et $\mathbf{x}$ un vecteur non nul de E . Soit p le plus grand entier tel que la famille

$$(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}), \dots, f^{p-1}(\mathbf{x}))$$

soit une famille libre. Alors le vecteur $f^p(\mathbf{x})$ appartient à l'espace engendré par

$$(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}), \dots, f^{p-1}(\mathbf{x}))$$

et il existe des coefficients $c_0, \dots, c_{p-1}$ dans $\mathbb{K}$ tels que

$$f^p(\mathbf{x}) = c_0\mathbf{x} + \dots + c_{p-1}f^{p-1}(\mathbf{x}).$$



Démonstration.

Appelons F le sous-espace engendré par les itérés de $\mathbf{x}$ par f . Nous venons de voir que F est de dimension p avec $(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}), \dots, f^{p-1}(\mathbf{x}))$ comme base.

Démonstration.

Appelons F le sous-espace engendré par les itérés de $\mathbf{x}$ par f . Nous venons de voir que F est de dimension p avec $(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}), \dots, f^{p-1}(\mathbf{x}))$ comme base. Dans cette base, la matrice de f restreint à F est simplement

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & 0 & c_0 \\ 1 & 0 & & & c_1 \\ 0 & 1 & \ddots & & c_2 \\ & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & & 0 & 1 & c_{p-1} \end{pmatrix}$$

Démonstration.

Appelons F le sous-espace engendré par les itérés de $\mathbf{x}$ par f . Nous venons de voir que F est de dimension p avec $(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}), \dots, f^{p-1}(\mathbf{x}))$ comme base. Dans cette base, la matrice de f restreint à F est simplement

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & 0 & c_0 \\ 1 & 0 & & & c_1 \\ 0 & 1 & \ddots & & c_2 \\ & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & & 0 & 1 & c_{p-1} \end{pmatrix}$$

Cette matrice est une matrice dite **compagnon**, elle a pour polynôme caractéristique

$$\chi_A(X) = X^p - c_{p-1}X^{p-1} + \dots + c_1X + c_0.$$



Démonstration.

D'après le lemme, $\chi_A(\mathbf{x})$ est un diviseur de χ_f , autrement dit, il existe un polynôme Q tel que $\chi_f(\mathbf{x}) = Q(\mathbf{x}) \cdot \chi_A(\mathbf{x})$.

Démonstration.

D'après le lemme, $\chi_A(\mathbf{x})$ est un diviseur de χ_f , autrement dit, il existe un polynôme Q tel que $\chi_f(\mathbf{x}) = Q(\mathbf{x}) \cdot \chi_A(\mathbf{x})$. Mais alors

$$\chi_f(f)(\mathbf{x}) = (Q \cdot \chi_A)(f)(\mathbf{x})$$

Démonstration.

D'après le lemme, $\chi_A(\mathbf{x})$ est un diviseur de χ_f , autrement dit, il existe un polynôme Q tel que $\chi_f(\mathbf{x}) = Q(\mathbf{x}) \cdot \chi_A(\mathbf{x})$. Mais alors

$$\begin{aligned}\chi_f(f)(\mathbf{x}) &= (Q \cdot \chi_A)(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f) \circ \chi_A(f)(\mathbf{x})\end{aligned}$$

Démonstration.

D'après le lemme, $\chi_A(\mathbf{x})$ est un diviseur de χ_f , autrement dit, il existe un polynôme Q tel que $\chi_f(\mathbf{x}) = Q(\mathbf{x}) \cdot \chi_A(\mathbf{x})$. Mais alors

$$\begin{aligned}\chi_f(f)(\mathbf{x}) &= (Q \cdot \chi_A)(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f) \circ \chi_A(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f)(\chi_A(f)(\mathbf{x}))\end{aligned}$$

Démonstration.

D'après le lemme, $\chi_A(\mathbf{x})$ est un diviseur de χ_f , autrement dit, il existe un polynôme Q tel que $\chi_f(\mathbf{x}) = Q(\mathbf{x}) \cdot \chi_A(\mathbf{x})$. Mais alors

$$\begin{aligned}\chi_f(f)(\mathbf{x}) &= (Q \cdot \chi_A)(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f) \circ \chi_A(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f)(\chi_A(f)(\mathbf{x})) \\ &= Q(f) \left(f^p(\mathbf{x}) - \sum_{i=0}^{p-1} c_i f^i(\mathbf{x}) \right)\end{aligned}$$

Démonstration.

D'après le lemme, $\chi_A(\mathbf{x})$ est un diviseur de χ_f , autrement dit, il existe un polynôme Q tel que $\chi_f(\mathbf{x}) = Q(\mathbf{x}) \cdot \chi_A(\mathbf{x})$. Mais alors

$$\begin{aligned}\chi_f(f)(\mathbf{x}) &= (Q \cdot \chi_A)(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f) \circ \chi_A(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f)(\chi_A(f)(\mathbf{x})) \\ &= Q(f) \left(f^p(\mathbf{x}) - \sum_{i=0}^{p-1} c_i f^i(\mathbf{x}) \right) \\ &= Q(f)(\mathbf{0})\end{aligned}$$

Démonstration.

D'après le lemme, $\chi_A(\mathbf{x})$ est un diviseur de χ_f , autrement dit, il existe un polynôme Q tel que $\chi_f(\mathbf{x}) = Q(\mathbf{x}) \cdot \chi_A(\mathbf{x})$. Mais alors

$$\begin{aligned}\chi_f(f)(\mathbf{x}) &= (Q \cdot \chi_A)(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f) \circ \chi_A(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f)(\chi_A(f)(\mathbf{x})) \\ &= Q(f) \left(f^p(\mathbf{x}) - \sum_{i=0}^{p-1} c_i f^i(\mathbf{x}) \right) \\ &= Q(f)(\mathbf{0}) \\ &= 0\end{aligned}$$

Démonstration.

D'après le lemme, $\chi_A(\mathbf{x})$ est un diviseur de χ_f , autrement dit, il existe un polynôme Q tel que $\chi_f(\mathbf{x}) = Q(\mathbf{x}) \cdot \chi_A(\mathbf{x})$. Mais alors

$$\begin{aligned}\chi_f(f)(\mathbf{x}) &= (Q \cdot \chi_A)(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f) \circ \chi_A(f)(\mathbf{x}) \\ &= Q(f)(\chi_A(f)(\mathbf{x})) \\ &= Q(f) \left(f^p(\mathbf{x}) - \sum_{i=0}^{p-1} c_i f^i(\mathbf{x}) \right) \\ &= Q(f)(\mathbf{0}) \\ &= 0\end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout $\mathbf{x}$ dans E , on doit avoir $\chi_f(f) = 0$.



Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}.$$

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}.$$

Le polynôme caractéristique de $\mathbf{A}$ vaut

$$\chi_{\mathbf{A}}(X) = \begin{vmatrix} X-2 & -1 \\ 1 & X-2 \end{vmatrix} = X^2 - 4X + 5 \in \mathbb{K}[X]$$

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}.$$

Le polynôme caractéristique de $\mathbf{A}$ vaut

$$\chi_{\mathbf{A}}(X) = \begin{vmatrix} X-2 & -1 \\ 1 & X-2 \end{vmatrix} = X^2 - 4X + 5 \in \mathbb{K}[X]$$

Lorsqu'on calcule, $\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A})$, on obtient la matrice nulle

$$\mathbf{A}^2 - 4\mathbf{A} + 5\mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^2 - 4 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Définition

On dit qu'un polynôme $p \in \mathbb{K}[x]$ est un **polynôme annulateur** d'un endomorphisme f si l'endomorphisme $p(f)$ est l'endomorphisme nul.

Remarque

Avec le théorème de Cayley-Hamilton, on vient de prouver que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur.

Exemple

Les projecteurs admettent $X^2 - X \in \mathbb{K}[X]$ comme polynôme annulateur.

Les symétries vectorielles admettent $X^2 - 1 \in \mathbb{K}[X]$ comme polynôme annulateur.

Proposition

Toute valeur propre d'un endomorphisme est racine de tout polynôme annulateur de cet endomorphisme.

Démonstration.

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme et λ une valeur propre, de vecteur propre associé $\mathbf{x}$. Soit par ailleurs $p = \sum_{k=0}^d p_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ tel que $p(f)$ soit l'endomorphisme nul.

Démonstration.

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme et λ une valeur propre, de vecteur propre associé $\mathbf{x}$. Soit par ailleurs $p = \sum_{k=0}^d p_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ tel que $p(f)$ soit l'endomorphisme nul.

Alors, pour tout entier $k \geq 0$, on a encore $f^k(\mathbf{x}) = \lambda^k \mathbf{x}$ (preuve par récurrence).

Démonstration.

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme et λ une valeur propre, de vecteur propre associé $\mathbf{x}$. Soit par ailleurs $p = \sum_{k=0}^d p_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ tel que $p(f)$ soit l'endomorphisme nul.

Alors, pour tout entier $k \geq 0$, on a encore $f^k(\mathbf{x}) = \lambda^k \mathbf{x}$ (preuve par récurrence). Donc

$$p(f)(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^d p_k f^k(\mathbf{x})$$

Démonstration.

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme et λ une valeur propre, de vecteur propre associé $\mathbf{x}$. Soit par ailleurs $p = \sum_{k=0}^d p_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ tel que $p(f)$ soit l'endomorphisme nul.

Alors, pour tout entier $k \geq 0$, on a encore $f^k(\mathbf{x}) = \lambda^k \mathbf{x}$ (preuve par récurrence). Donc

$$p(f)(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^d p_k f^k(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^d p_k \lambda^k \mathbf{x}$$

Démonstration.

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme et λ une valeur propre, de vecteur propre associé $\mathbf{x}$. Soit par ailleurs $p = \sum_{k=0}^d p_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ tel que $p(f)$ soit l'endomorphisme nul.

Alors, pour tout entier $k \geq 0$, on a encore $f^k(\mathbf{x}) = \lambda^k \mathbf{x}$ (preuve par récurrence). Donc

$$p(f)(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^d p_k f^k(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^d p_k \lambda^k \mathbf{x} = p(\lambda) \mathbf{x}.$$

Démonstration.

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme et λ une valeur propre, de vecteur propre associé $\mathbf{x}$. Soit par ailleurs $p = \sum_{k=0}^d p_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ tel que $p(f)$ soit l'endomorphisme nul.

Alors, pour tout entier $k \geq 0$, on a encore $f^k(\mathbf{x}) = \lambda^k \mathbf{x}$ (preuve par récurrence). Donc

$$p(f)(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^d p_k f^k(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^d p_k \lambda^k \mathbf{x} = p(\lambda) \mathbf{x}.$$

Mais $p(f)$ étant nul et $\mathbf{x}$ non nul, on doit avoir $p(\lambda) = 0$.



Théorème

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Il existe un unique polynôme unitaire $\mu_f \in \mathbb{K}[X]$ tel que

Théorème

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Il existe un unique polynôme unitaire $\mu_f \in \mathbb{K}[X]$ tel que

- le polynôme μ_f est un polynôme annulateur de f

Théorème

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Il existe un unique polynôme unitaire $\mu_f \in \mathbb{K}[X]$ tel que

- le polynôme μ_f est un polynôme annulateur de f
- si $p \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme annulateur de f , alors le polynôme p est un multiple du polynôme μ_f .

Théorème

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Il existe un unique polynôme unitaire $\mu_f \in \mathbb{K}[X]$ tel que

- le polynôme μ_f est un polynôme annulateur de f
- si $p \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme annulateur de f , alors le polynôme p est un multiple du polynôme μ_f .

En particulier, le degré du polynôme μ_f est minimal parmi les polynômes annulateurs.

Remarque

Rappels sur la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$. Si S et T sont deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$, appelé quotient et reste, tel que

$$S = QT + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg T.$$

De plus, le reste R est nul si et seulement si S est un multiple de T .

Démonstration.

Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f .

Démonstration.

Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f .

L'ensemble I n'est pas vide car il contient au moins le polynôme caractéristique.

Démonstration.

Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f . L'ensemble I n'est pas vide car il contient au moins le polynôme caractéristique. On choisit dans I un polynôme non-nul m dont le degré est le plus petit possible (ce qui est possible car les degrés sont des entiers naturels).

Démonstration.

Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f . L'ensemble I n'est pas vide car il contient au moins le polynôme caractéristique. On choisit dans I un polynôme non-nul m dont le degré est le plus petit possible (ce qui est possible car les degrés sont des entiers naturels). Quitte à renormaliser ce choix, on peut supposer que le polynôme retenu est unitaire.

Démonstration.

Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f .

L'ensemble I n'est pas vide car il contient au moins le polynôme caractéristique. On choisit dans I un polynôme non-nul m dont le degré est le plus petit possible (ce qui est possible car les degrés sont des entiers naturels). Quitte à renormaliser ce choix, on peut supposer que le polynôme retenu est unitaire.

Supposons que p soit un polynôme annulateur.

Démonstration.

Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f . L'ensemble I n'est pas vide car il contient au moins le polynôme caractéristique. On choisit dans I un polynôme non-nul m dont le degré est le plus petit possible (ce qui est possible car les degrés sont des entiers naturels). Quitte à renormaliser ce choix, on peut supposer que le polynôme retenu est unitaire.

Supposons que p soit un polynôme annulateur. Effectuons la division euclidienne de p par m . On obtient un couple (q, r) tel que $p = qm + r$ et $\deg r < \deg m$.

Démonstration.

Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f . L'ensemble I n'est pas vide car il contient au moins le polynôme caractéristique. On choisit dans I un polynôme non-nul m dont le degré est le plus petit possible (ce qui est possible car les degrés sont des entiers naturels). Quitte à renormaliser ce choix, on peut supposer que le polynôme retenu est unitaire.

Supposons que p soit un polynôme annulateur. Effectuons la division euclidienne de p par m . On obtient un couple (q, r) tel que $p = qm + r$ et $\deg r < \deg m$. Mais comme $r = p - qm$, r est aussi un polynôme annulateur.

Démonstration.

Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f . L'ensemble I n'est pas vide car il contient au moins le polynôme caractéristique. On choisit dans I un polynôme non-nul m dont le degré est le plus petit possible (ce qui est possible car les degrés sont des entiers naturels). Quitte à renormaliser ce choix, on peut supposer que le polynôme retenu est unitaire.

Supposons que p soit un polynôme annulateur. Effectuons la division euclidienne de p par m . On obtient un couple (q, r) tel que $p = qm + r$ et $\deg r < \deg m$. Mais comme $r = p - qm$, r est aussi un polynôme annulateur. Comme $\deg r < \deg m$, r ne peut être que le polynôme nul.

Démonstration.

Soit I l'ensemble des polynômes annulateurs de l'endomorphisme f . L'ensemble I n'est pas vide car il contient au moins le polynôme caractéristique. On choisit dans I un polynôme non-nul m dont le degré est le plus petit possible (ce qui est possible car les degrés sont des entiers naturels). Quitte à renormaliser ce choix, on peut supposer que le polynôme retenu est unitaire.

Supposons que p soit un polynôme annulateur. Effectuons la division euclidienne de p par m . On obtient un couple (q, r) tel que $p = qm + r$ et $\deg r < \deg m$. Mais comme $r = p - qm$, r est aussi un polynôme annulateur. Comme $\deg r < \deg m$, r ne peut être que le polynôme nul.

L'unicité provient de cette propriété : deux polynômes unitaires qui se divisent l'un l'autre sont égaux. □

Remarque

Il s'ensuit que le polynôme caractéristique χ_f d'un endomorphisme f est toujours un multiple de son polynôme minimal μ_f .

Exemple

Le polynôme minimal d'une matrice diagonale $n \times n$, dont les valeurs propres distinctes sont $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ (certaines valeurs pouvant être répétées) est le polynôme

$$(X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_r) \in \mathbb{K}[X].$$

Exemple

Le polynôme minimal d'une matrice diagonale $n \times n$, dont les valeurs propres distinctes sont $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ (certaines valeurs pouvant être répétées) est le polynôme

$$(X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_r) \in \mathbb{K}[X].$$

Spécifiquement, la matrice

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{3 \times 3}$$

admet pour polynôme minimal le polynôme

$$\mu_{\mathbf{D}}(X) = (X - 7)(X - 3) \in \mathbb{K}[X].$$

Exemple

La matrice de taille $n \times n$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

admet le polynôme $\mu_D(X) = X^n$ comme polynôme minimal. En effet, son polynôme caractéristique est le polynôme $\chi_J(X) = X^n$ et le polynôme $\mu_D(X)$ en est un diviseur. De plus quand on calcule les puissances successives de J , la première puissance qui s'annule est J^n .

Exemple

On considère l'opérateur $D : \mathbb{K}_{<n}[X] \rightarrow \mathbb{K}_{<n}[X]$ de dérivation. Le polynôme minimal de D est le polynôme $\mu_D(X) = X^n$.

Exemple

On considère l'opérateur $D : \mathbb{K}_{<n}[X] \rightarrow \mathbb{K}_{<n}[X]$ de dérivation. Le polynôme minimal de D est le polynôme $\mu_D(X) = X^n$.

(Pour le justifier, on remarque que la matrice de D la base $(n!, \dots, nX^{n-1}, \dots, X^n)$ est la matrice J précédente).

Exemple

Tout projecteur distinct de l'identité et de l'application nulle admet $X^2 - X \in \mathbb{K}[X]$ comme polynôme minimal.

Toute symétrie vectorielle distincte de l'identité et de la symétrie centrale admet $X^2 - 1 \in \mathbb{K}[X]$ comme polynôme minimal.

Proposition

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire, alors λ est une valeur propre de l'endomorphisme f si et seulement si λ est une racine du polynôme minimal μ_f .

Exemple

Un projecteur p distinct de l'identité et de l'application nulle possède 0 et 1 comme valeurs propres (avec certaines multiplicités); il est annulé par un polynôme P si et seulement si P possède 0 et 1 comme racine, autrement dit si et seulement s'il est divisible par $\mu_p(X) = X(X - 1)$.

Exemple

Un projecteur p distinct de l'identité et de l'application nulle possède 0 et 1 comme valeurs propres (avec certaines multiplicités); il est annulé par un polynôme P si et seulement si P possède 0 et 1 comme racine, autrement dit si et seulement s'il est divisible par $\mu_p(X) = X(X - 1)$.

Une symétrie vectorielle distincte de l'identité et de la symétrie centrale possède -1 et 1 comme valeurs propres (avec certaines multiplicités); il est annulé par un polynôme P si et seulement si P possède 0 et 1 comme racine, autrement dit si et seulement s'il est divisible par $\mu_p(X) = (X + 1)(X - 1)$.

Théorème

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme sur un espace vectoriel E de dimension finie, alors f est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal μ_f est scindé à racine simple, c-à-d si et seulement si son polynôme minimal μ_f est de la forme

$$\mu_f(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_r) \in \mathbb{K}[X]$$

où les coefficients $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sont pris dans $\mathbb{K}$ et sont tous distincts.

Démonstration.

Si f est diagonalisable, f admet une matrice diagonale dans une base particulière. Or on peut vérifier que le polynôme minimal d'une matrice diagonale est scindé à racines simples qui correspondent à chacune des valeurs propres distinctes. □

Démonstration.

Supposons à présent que μ_f est scindé à racine simple, et s'écrit sous la forme $\mu_f(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_r)$. Appelons Q_i le polynôme

$$Q_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r \frac{(X - \lambda_j)}{(\lambda_i - \lambda_j)}$$

(il s'agit des polynômes interpolateurs de Lagrange).

Démonstration.

Supposons à présent que μ_f est scindé à racine simple, et s'écrit sous la forme $\mu_f(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_r)$. Appelons Q_i le polynôme

$$Q_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r \frac{(X - \lambda_j)}{(\lambda_i - \lambda_j)}$$

(il s'agit des polynômes interpolateurs de Lagrange). La somme

$$Q_1(X) + Q_2(X) + \cdots + Q_r(X)$$

vaut 1 pour toute valeur $(\lambda_i)_{i \leq r}$.

Démonstration.

Supposons à présent que μ_f est scindé à racine simple, et s'écrit sous la forme $\mu_f(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_r)$. Appelons Q_i le polynôme

$$Q_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r \frac{(X - \lambda_j)}{(\lambda_i - \lambda_j)}$$

(il s'agit des polynômes interpolateurs de Lagrange). La somme

$$Q_1(X) + Q_2(X) + \cdots + Q_r(X)$$

vaut 1 pour toute valeur $(\lambda_i)_{i \leq r}$. Comme il s'agit de polynômes de degré $\leq r - 1$, on en déduit que la somme égale le polynôme constant 1. □

Démonstration.

En passant à f on a encore

$$Q_1(f) + Q_2(f) + \cdots + Q_r(f) = \text{Id}$$

Démonstration.

En passant à f on a encore

$$Q_1(f) + Q_2(f) + \cdots + Q_r(f) = \text{Id}$$

et donc, pour tout vecteur $\mathbf{v} \in E$,

$$Q_1(f)(\mathbf{v}) + Q_2(f)(\mathbf{v}) + \cdots + Q_r(f)(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$$

Démonstration.

En passant à f on a encore

$$Q_1(f) + Q_2(f) + \cdots + Q_r(f) = \text{Id}$$

et donc, pour tout vecteur $\mathbf{v} \in E$,

$$Q_1(f)(\mathbf{v}) + Q_2(f)(\mathbf{v}) + \cdots + Q_r(f)(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$$

Or, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $Q_i(f)(\mathbf{v})$ est un élément de $\ker(f - \lambda \text{Id})$. En effet, $(f - \lambda \text{Id})Q_i(f)\mathbf{v} = \mu_f(f)\mathbf{v} = 0$.

Démonstration.

En passant à f on a encore

$$Q_1(f) + Q_2(f) + \cdots + Q_r(f) = \text{Id}$$

et donc, pour tout vecteur $\mathbf{v} \in E$,

$$Q_1(f)(\mathbf{v}) + Q_2(f)(\mathbf{v}) + \cdots + Q_r(f)(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$$

Or, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $Q_i(f)(\mathbf{v})$ est un élément de $\ker(f - \lambda_i \text{Id})$. En effet, $(f - \lambda_i \text{Id})Q_i(f)\mathbf{v} = \mu_f(f)\mathbf{v} = 0$. Cette égalité prouve donc que

$$E = \ker(f - \lambda_1 \text{Id}) + \ker(f - \lambda_2 \text{Id}) + \cdots + \ker(f - \lambda_r \text{Id})$$

Démonstration.

En passant à f on a encore

$$Q_1(f) + Q_2(f) + \cdots + Q_r(f) = \text{Id}$$

et donc, pour tout vecteur $\mathbf{v} \in E$,

$$Q_1(f)(\mathbf{v}) + Q_2(f)(\mathbf{v}) + \cdots + Q_r(f)(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$$

Or, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $Q_i(f)(\mathbf{v})$ est un élément de $\ker(f - \lambda_i \text{Id})$. En effet, $(f - \lambda_i \text{Id})Q_i(f)\mathbf{v} = \mu_f(f)\mathbf{v} = 0$. Cette égalité prouve donc que

$$E = \ker(f - \lambda_1 \text{Id}) + \ker(f - \lambda_2 \text{Id}) + \cdots + \ker(f - \lambda_r \text{Id})$$

Or, les espaces propres sont toujours en somme directe. Donc

$$E = \ker(f - \lambda_1 \text{Id}) \oplus \ker(f - \lambda_2 \text{Id}) \oplus \cdots \oplus \ker(f - \lambda_r \text{Id})$$

Démonstration.

En passant à f on a encore

$$Q_1(f) + Q_2(f) + \cdots + Q_r(f) = \text{Id}$$

et donc, pour tout vecteur $\mathbf{v} \in E$,

$$Q_1(f)(\mathbf{v}) + Q_2(f)(\mathbf{v}) + \cdots + Q_r(f)(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$$

Or, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $Q_i(f)(\mathbf{v})$ est un élément de $\ker(f - \lambda_i \text{Id})$. En effet, $(f - \lambda_i \text{Id})Q_i(f)\mathbf{v} = \mu_f(f)\mathbf{v} = 0$. Cette égalité prouve donc que

$$E = \ker(f - \lambda_1 \text{Id}) + \ker(f - \lambda_2 \text{Id}) + \cdots + \ker(f - \lambda_r \text{Id})$$

Or, les espaces propres sont toujours en somme directe. Donc

$$E = \ker(f - \lambda_1 \text{Id}) \oplus \ker(f - \lambda_2 \text{Id}) \oplus \cdots \oplus \ker(f - \lambda_r \text{Id})$$

ce qui signifie exactement que f est diagonalisable.



Exemple

Soit $\mathbf{C}$ la matrice

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Exemple

Soit $\mathbf{C}$ la matrice

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Le polynôme caractéristique de $\mathbf{C}$ est

$$\begin{aligned} \chi_{\mathbf{C}}(X) &= \begin{vmatrix} X-3 & 4 & 5 \\ 1 & X & 1 \\ -1 & 1 & X \end{vmatrix} \\ &= X^3 - 3X^2 + 4 \\ &= (X+1)(X-2)^2 \in \mathbb{R}[X]. \end{aligned}$$

Exemple

La matrice C possède ainsi deux valeurs propres -1 et 2 .

Exemple

La matrice C possède ainsi deux valeurs propres -1 et 2 .

Le polynôme minimal est un polynôme qui divise le polynôme caractéristique χ_C et qui possède toute valeur propre comme racine : on a deux possibilités : $(X + 1)(X - 2)$ ou bien $(X + 1)(X - 2)^2$.

Exemple

La matrice $\mathbf{C}$ possède ainsi deux valeurs propres -1 et 2 .

Le polynôme minimal est un polynôme qui divise le polynôme caractéristique $\chi_{\mathbf{C}}$ et qui possède toute valeur propre comme racine : on a deux possibilités : $(X + 1)(X - 2)$ ou bien $(X + 1)(X - 2)^2$. Mais comme

$$(\mathbf{C} + \mathbf{I}_3)(\mathbf{C} - 2\mathbf{I}_3) = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -6 \\ -3 & 3 & 6 \\ 3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

est non nul,

Exemple

La matrice $\mathbf{C}$ possède ainsi deux valeurs propres -1 et 2 .

Le polynôme minimal est un polynôme qui divise le polynôme caractéristique $\chi_{\mathbf{C}}$ et qui possède toute valeur propre comme racine : on a deux possibilités : $(X + 1)(X - 2)$ ou bien $(X + 1)(X - 2)^2$. Mais comme

$$(\mathbf{C} + \mathbf{I}_3)(\mathbf{C} - 2\mathbf{I}_3) = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -6 \\ -3 & 3 & 6 \\ 3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

est non nul, on peut conclure que le polynôme minimal $\mu_{\mathbf{C}}$ vaut

$$\mu_{\mathbf{C}}(X) = (X + 1)(X - 2)^2 \in \mathbb{R}[X].$$

Corollaire

Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement s'il admet un polynôme annulateur scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$.

Corollaire

Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement s'il admet un polynôme annulateur scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$.

Corollaire

Lorsqu'un endomorphisme de E est diagonalisable sur $\mathbb{K}$, sa restriction à un sous-espace vectoriel stable est encore diagonalisable sur $\mathbb{K}$.

Définition

Un **bloc de Jordan** est une matrice de la forme

$$J(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{p \times p}$$

avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $p \geq 1$.

Un tel bloc admet une seule valeur propre : la valeur propre λ . On a vu que le polynôme minimal et le polynôme caractéristiques sont égaux et valent

$$\mu_{J(\lambda)}(X) = \chi_{J(\lambda)}(X) = (X - \lambda)^p \in \mathbb{K}[X].$$

Remarque

Un bloc de Jordan est la matrice de l'endomorphisme somme d'une homothétie et d'un décalage à gauche.

Définition

Une **matrice de Jordan** est une matrice diagonale par bloc de la forme

$$\begin{pmatrix} J(\lambda_1) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & J(\lambda_2) & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & J(\lambda_r) \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{p \times p}$$

avec $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_r \in \mathbb{K}$ et $p \geq 1$.

Théorème

Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme sur un espace vectoriel de dimension finie. On suppose que le polynôme caractéristique $\chi_f(X)$ de l'endomorphisme f est scindé. Alors il existe une base $\mathcal{B}$ telle que la matrice de l'endomorphisme f dans la base $\mathcal{B}$ est une matrice de Jordan.

Exemple

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est la matrice $\mathbf{C}$ suivante

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Exemple

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est la matrice $\mathbf{C}$ suivante

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Alors f admet également comme matrice, dans la base,

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

la matrice

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Définition

On dit qu'un endomorphisme f est **nilpotent** s'il existe un entier m tel que f^m est l'endomorphisme nul.

Définition

On dit qu'un endomorphisme f est **nilpotent** s'il existe un entier m tel que f^m est l'endomorphisme nul.

Le polynôme minimal d'un tel endomorphisme est de la forme $\mu_f(X) = X^m$. Le polynôme caractéristique est $\chi_f(X) = X^{\dim E}$.

Exemple

Les opérateurs de **décalage** sur un espace vectoriel de dimension finie sont des endomorphismes nilpotents.

Exemple

Les opérateurs de **décalage** sur un espace vectoriel de dimension finie sont des endomorphismes nilpotents.

Exemple

L'opérateur de **dérivation** sur $\mathbb{K}_{\leq n}[X]$ est un endomorphisme nilpotent.

Corollaire

[Décomposition de Dunford] Soit $f : E \rightarrow E$ un endomorphisme sur un espace vectoriel de dimension finie. On suppose que le polynôme caractéristique $\chi_f(X)$ de l'endomorphisme f est scindé. Alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tels que

1. l'endomorphisme d est un endomorphisme diagonalisable et n est un endomorphisme nilpotent
2. l'endomorphisme f se décompose comme la somme $f = n + d$
3. les endomorphismes d et n commutent : $d \circ n = n \circ d$.

On revisite le calcul des puissances d'une matrice.

On revisite le calcul des puissances d'une matrice. Supposons donnée la matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. On cherche à calculer $\mathbf{A}^m$ pour tout entier m .

On revisite le calcul des puissances d'une matrice. Supposons donnée la matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. On cherche à calculer $\mathbf{A}^m$ pour tout entier m . Notons Q et R le quotient et le reste de la division de X^m par le polynôme minimal $\mu_{\mathbf{A}}(X)$.

On revisite le **calcul des puissances** d'une matrice. Supposons donnée la matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. On cherche à calculer $\mathbf{A}^m$ pour tout entier m . Notons Q et R le quotient et le reste de la division de X^m par le polynôme minimal $\mu_{\mathbf{A}}(X)$. Alors l'identité entre polynômes

$$X^m = Q(X)\mu_{\mathbf{A}}(X) + R(X) \in \mathbb{K}[X]$$

se traduit en une identité

$$\mathbf{A}^m = Q(\mathbf{A})\mu_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) + R(\mathbf{A}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

qui se simplifie en

$$\mathbf{A}^m = R(\mathbf{A}) \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

On revisite le **calcul des puissances** d'une matrice. Supposons donnée la matrice carrée $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. On cherche à calculer $\mathbf{A}^m$ pour tout entier m . Notons Q et R le quotient et le reste de la division de X^m par le polynôme minimal $\mu_{\mathbf{A}}(X)$. Alors l'identité entre polynômes

$$X^m = Q(X)\mu_{\mathbf{A}}(X) + R(X) \in \mathbb{K}[X]$$

se traduit en une identité

$$\mathbf{A}^m = Q(\mathbf{A})\mu_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) + R(\mathbf{A}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

qui se simplifie en

$$\mathbf{A}^m = R(\mathbf{A}) \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Noter que ce raisonnement marche pour tout polynôme annulateur, mais il est le plus efficace avec le polynôme minimal.

Le cas des matrices symétriques

Lemme

Si $\mathbf{A}$ est une matrice symétrique de $\mathbb{R}^{n \times n}$, alors $\mathbf{A}$ possède une valeur propre réelle.

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice **A** possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit **v** un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$.

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\lambda \|\mathbf{v}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v}$$

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\lambda \|\mathbf{v}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^T (\lambda \mathbf{v})$$

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\lambda \|\mathbf{v}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^\top (\lambda \mathbf{v}) = \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}.$$

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\lambda \|\mathbf{v}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^T (\lambda \mathbf{v}) = \bar{\mathbf{v}}^T \mathbf{A} \mathbf{v}.$$

$$= \bar{\mathbf{v}}^T \bar{\mathbf{A}}^T \mathbf{v}$$

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\lambda \|\mathbf{v}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^\top (\lambda \mathbf{v}) = \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}.$$

$$= \bar{\mathbf{v}}^\top \bar{\mathbf{A}}^\top \mathbf{v} = (\overline{\mathbf{A} \mathbf{v}})^\top \mathbf{v}$$

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\lambda \|\mathbf{v}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^\top (\lambda \mathbf{v}) = \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}.$$

$$= \bar{\mathbf{v}}^\top \bar{\mathbf{A}}^\top \mathbf{v} = (\overline{\mathbf{A} \mathbf{v}})^\top \mathbf{v} =$$

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\lambda \|\mathbf{v}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^\top (\lambda \mathbf{v}) = \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}.$$

$$= \bar{\mathbf{v}}^\top \bar{\mathbf{A}}^\top \mathbf{v} = (\overline{\mathbf{A} \mathbf{v}})^\top \mathbf{v} = (\overline{\lambda \mathbf{v}})^\top \mathbf{v}$$

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\lambda \|\mathbf{v}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^\top (\lambda \mathbf{v}) = \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}.$$

$$= \bar{\mathbf{v}}^\top \bar{\mathbf{A}}^\top \mathbf{v} = (\overline{\mathbf{A} \mathbf{v}})^\top \mathbf{v} = (\overline{\lambda \mathbf{v}})^\top \mathbf{v} = \bar{\lambda} \|\mathbf{v}\|^2$$

Démonstration.

Comme le polynôme χ_A est de degré ≥ 1 , il possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$. La matrice $\mathbf{A}$ possède donc au moins une valeur propre complexe, disons λ . Soit $\mathbf{v}$ un vecteur propre associé dans $\mathbb{C}^n$. On a

$$\lambda \|\mathbf{v}\|^2 = \lambda \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{v} = \bar{\mathbf{v}}^\top (\lambda \mathbf{v}) = \bar{\mathbf{v}}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}.$$

$$= \bar{\mathbf{v}}^\top \bar{\mathbf{A}}^\top \mathbf{v} = (\overline{\mathbf{A} \mathbf{v}})^\top \mathbf{v} = (\overline{\lambda \mathbf{v}})^\top \mathbf{v} = \bar{\lambda} \|\mathbf{v}\|^2$$

Donc $\lambda = \bar{\lambda}$ et λ est bien réel.



Théorème

Soit $\mathbf{A}$ une matrice **symétrique** de $\mathbb{R}^{n \times n}$. Alors il existe une base de **diagonalisation** de $\mathbf{A}$ formée de vecteurs orthonormés, autrement dit, il existe une matrice $\mathbf{P}$ orthogonale telle que $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ soit diagonale.

Démonstration.

On démontre ce résultat par récurrence.



Démonstration.

Cas initial : Lorsque n vaut 1, une matrice de taille 1×1 est diagonale et $\mathbf{v} = (1)$ est un vecteur propre qui convient. □

Démonstration.

Supposons avoir démontré le théorème pour des matrices de taille $n - 1$. Soit $\mathbf{A}$ une matrice symétrique de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Démonstration.

Supposons avoir démontré le théorème pour des matrices de taille $n - 1$. Soit $\mathbf{A}$ une matrice symétrique de $\mathbb{R}^{n \times n}$. D'après le lemme ci-dessus, $\mathbf{A}$ admet une valeur propre réelle λ_1 et un vecteur propre $\mathbf{x}$, que l'on peut supposer de norme 1. Le théorème de la base incomplète et le procédé de Gram-Schmidt nous permet de compléter $\mathbf{x}$ en une base $(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_n)$ orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Démonstration.

Supposons avoir démontré le théorème pour des matrices de taille $n - 1$. Soit $\mathbf{A}$ une matrice symétrique de $\mathbb{R}^{n \times n}$. D'après le lemme ci-dessus, $\mathbf{A}$ admet une valeur propre réelle λ_1 et un vecteur propre $\mathbf{x}$, que l'on peut supposer de norme 1. Le théorème de la base incomplète et le procédé de Gram-Schmidt nous permet de compléter $\mathbf{x}$ en une base $(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_n)$ orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Nous notons $\mathbf{Y}$ la matrice de taille $n \times (n - 1)$ dont les colonnes sont formées des vecteurs $\mathbf{y}_j$ pour j compris entre 2 et n .

Démonstration.

Supposons avoir démontré le théorème pour des matrices de taille $n - 1$. Soit $\mathbf{A}$ une matrice symétrique de $\mathbb{R}^{n \times n}$. D'après le lemme ci-dessus, $\mathbf{A}$ admet une valeur propre réelle λ_1 et un vecteur propre $\mathbf{x}$, que l'on peut supposer de norme 1. Le théorème de la base incomplète et le procédé de Gram-Schmidt nous permet de compléter $\mathbf{x}$ en une base $(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_n)$ orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Nous notons $\mathbf{Y}$ la matrice de taille $n \times (n - 1)$ dont les colonnes sont formées des vecteurs $\mathbf{y}_j$ pour j compris entre 2 et n . Remarquons que $\mathbf{Y}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\mathbf{x}^\top \mathbf{Y} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{Y}^\top \mathbf{Y} = \mathbf{I}_{n-1}$. □

Démonstration.

Nous introduisons $\mathbf{B} = \mathbf{Y}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y}$ qui est une matrice symétrique de taille $(n - 1) \times (n - 1)$.

Démonstration.

Nous introduisons $\mathbf{B} = \mathbf{Y}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y}$ qui est une matrice symétrique de taille $(n - 1) \times (n - 1)$. Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice orthogonale $\mathbf{Q}$ telle que $\mathbf{Q}^\top \mathbf{B} \mathbf{Q}$ est diagonale avec des valeurs $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$.

Démonstration.

Nous introduisons $\mathbf{B} = \mathbf{Y}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y}$ qui est une matrice symétrique de taille $(n - 1) \times (n - 1)$. Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice orthogonale $\mathbf{Q}$ telle que $\mathbf{Q}^\top \mathbf{B} \mathbf{Q}$ est diagonale avec des valeurs $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Nous posons $\mathbf{P} = [\mathbf{x} | \mathbf{Y} \mathbf{Q}]$.

Démonstration.

Nous introduisons $\mathbf{B} = \mathbf{Y}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y}$ qui est une matrice symétrique de taille $(n - 1) \times (n - 1)$. Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice orthogonale $\mathbf{Q}$ telle que $\mathbf{Q}^\top \mathbf{B} \mathbf{Q}$ est diagonale avec des valeurs $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Nous posons $\mathbf{P} = [\mathbf{x} | \mathbf{YQ}]$. Alors, d'une part

$$\mathbf{P}^\top \mathbf{P} = \left(\frac{\mathbf{x}^\top}{(\mathbf{YQ})^\top} \right) \left(\mathbf{x} \mid \mathbf{YQ} \right)$$

Démonstration.

Nous introduisons $\mathbf{B} = \mathbf{Y}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y}$ qui est une matrice symétrique de taille $(n - 1) \times (n - 1)$. Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice orthogonale $\mathbf{Q}$ telle que $\mathbf{Q}^\top \mathbf{B} \mathbf{Q}$ est diagonale avec des valeurs $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Nous posons $\mathbf{P} = [\mathbf{x} | \mathbf{YQ}]$. Alors, d'une part

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^\top \mathbf{P} &= \left(\frac{\mathbf{x}^\top}{(\mathbf{YQ})^\top} \right) \left(\mathbf{x} \mid \mathbf{YQ} \right) \\ &= \left(\frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{x} \mid \mathbf{x}^\top \mathbf{YQ}}{(\mathbf{YQ})^\top \mathbf{x} \mid (\mathbf{YQ})^\top (\mathbf{YQ})} \right) \end{aligned}$$

Démonstration.

Nous introduisons $\mathbf{B} = \mathbf{Y}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y}$ qui est une matrice symétrique de taille $(n - 1) \times (n - 1)$. Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice orthogonale $\mathbf{Q}$ telle que $\mathbf{Q}^\top \mathbf{B} \mathbf{Q}$ est diagonale avec des valeurs $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Nous posons $\mathbf{P} = [\mathbf{x} | \mathbf{YQ}]$. Alors, d'une part

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^\top \mathbf{P} &= \left(\frac{\mathbf{x}^\top}{(\mathbf{YQ})^\top} \right) \left(\mathbf{x} \mid \mathbf{YQ} \right) \\ &= \left(\frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{x} \mid \mathbf{x}^\top \mathbf{YQ}}{(\mathbf{YQ})^\top \mathbf{x} \mid (\mathbf{YQ})^\top (\mathbf{YQ})} \right) \\ &= \left(\frac{1 \mid 0}{0 \mid \mathbf{I}_{n-1}} \right) \end{aligned}$$

Démonstration.

Nous introduisons $\mathbf{B} = \mathbf{Y}^\top \mathbf{A} \mathbf{Y}$ qui est une matrice symétrique de taille $(n - 1) \times (n - 1)$. Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice orthogonale $\mathbf{Q}$ telle que $\mathbf{Q}^\top \mathbf{B} \mathbf{Q}$ est diagonale avec des valeurs $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$. Nous posons $\mathbf{P} = [\mathbf{x} | \mathbf{Y} \mathbf{Q}]$. Alors, d'une part

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^\top \mathbf{P} &= \left(\frac{\mathbf{x}^\top}{(\mathbf{Y} \mathbf{Q})^\top} \right) \left(\mathbf{x} \mid \mathbf{Y} \mathbf{Q} \right) \\ &= \left(\frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{x} \mid \mathbf{x}^\top \mathbf{Y} \mathbf{Q}}{(\mathbf{Y} \mathbf{Q})^\top \mathbf{x} \mid (\mathbf{Y} \mathbf{Q})^\top (\mathbf{Y} \mathbf{Q})} \right) \\ &= \left(\frac{1 \mid 0}{0 \mid \mathbf{I}_{n-1}} \right) \\ &= \mathbf{I}_n \end{aligned}$$

ce qui prouve que $\mathbf{P}$ est une matrice orthogonale. □

Démonstration.
D'autre part,

$$P^{-1}AP = P^TAP$$

Démonstration.
D'autre part,

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P^TAP \\ &= \left(\begin{array}{c|c} x^T Ax & x^T AYQ \\ \hline (YQ)^T Ax & (YQ)^T A(YQ) \end{array} \right) \end{aligned}$$

Démonstration.
D'autre part,

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P^TAP \\ &= \left(\begin{array}{c|c} x^T Ax & x^T AYQ \\ \hline (YQ)^T Ax & (YQ)^T A(YQ) \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|c} x^T \lambda_1 x & \lambda_1 x^T YQ \\ \hline (YQ)^T \lambda_1 x & Q^T Y^T AYQ \end{array} \right) \end{aligned}$$

Démonstration.
D'autre part,

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P^TAP \\ &= \left(\begin{array}{c|c} x^T Ax & x^T AYQ \\ \hline (YQ)^T Ax & (YQ)^T A(YQ) \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|c} x^T \lambda_1 x & \lambda_1 x^T YQ \\ \hline (YQ)^T \lambda_1 x & Q^T Y^T AYQ \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|cccc} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{array} \right) \end{aligned}$$

est bien une matrice diagonale.



Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 14 & -2 & -14 \\ -2 & -1 & -16 \\ -14 & -16 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Exemple

Soit

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 14 & -2 & -14 \\ -2 & -1 & -16 \\ -14 & -16 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La matrice $\mathbf{A}$ possède 3 valeurs propres : 9, -18 et 27 , associées aux vecteurs propres respectifs $\mathbf{v}_9 = \frac{1}{3} (2, -2, 1) \in \mathbb{R}^3$,
 $\mathbf{v}_{-18} = \frac{1}{3} (1, 2, 2) \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}_{27} = \frac{1}{3} (2, 1, -2) \in \mathbb{R}^3$.

Exemple

Soit

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 14 & -2 & -14 \\ -2 & -1 & -16 \\ -14 & -16 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La matrice $\mathbf{A}$ possède 3 valeurs propres : 9, -18 et 27, associées aux vecteurs propres respectifs $\mathbf{v}_9 = \frac{1}{3} (2, -2, 1) \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}_{-18} = \frac{1}{3} (1, 2, 2) \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}_{27} = \frac{1}{3} (2, 1, -2) \in \mathbb{R}^3$. On peut vérifier que les trois vecteurs $\mathbf{v}_9$, $\mathbf{v}_{-18}$ et $\mathbf{v}_{27}$ forment une famille orthonormale.

Exemple

Soit

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 14 & -2 & -14 \\ -2 & -1 & -16 \\ -14 & -16 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La matrice $\mathbf{A}$ possède 3 valeurs propres : 9, -18 et 27 , associées aux vecteurs propres respectifs $\mathbf{v}_9 = \frac{1}{3}(2, -2, 1) \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}_{-18} = \frac{1}{3}(1, 2, 2) \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{v}_{27} = \frac{1}{3}(2, 1, -2) \in \mathbb{R}^3$. On peut vérifier que les trois vecteurs $\mathbf{v}_9$, $\mathbf{v}_{-18}$ et $\mathbf{v}_{27}$ forment une famille orthonormale. De plus, en posant

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

on a bien

$$\mathbf{P}^\top \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & -18 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix},$$

Application

On considère un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ quelconque de $\mathbb{R}^n$. On note $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On appelle $\mathbf{A}$ la matrice $((\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle))_{1 \leq i, j \leq n}$ qui est une matrice symétrique. Par linéarité du produit scalaire, on a l'expression

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}.$$

Application

On considère un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ quelconque de $\mathbb{R}^n$. On note $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On appelle $\mathbf{A}$ la matrice $((\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle))_{1 \leq i, j \leq n}$ qui est une matrice symétrique. Par linéarité du produit scalaire, on a l'expression

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}.$$

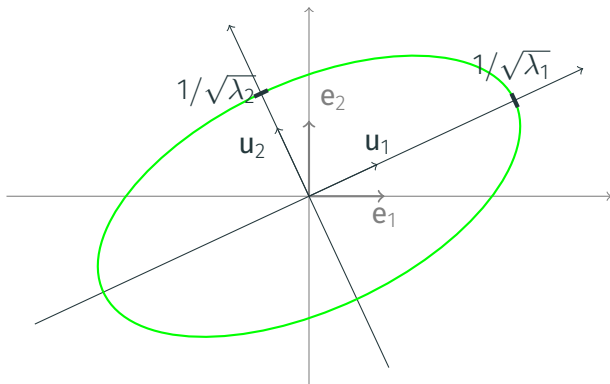
On note $\mathcal{E} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 1\}$ la boule unité.

Application

On considère un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ quelconque de $\mathbb{R}^n$. On note $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On appelle $\mathbf{A}$ la matrice $((\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle))_{1 \leq i, j \leq n}$ qui est une matrice symétrique. Par linéarité du produit scalaire, on a l'expression

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{y}.$$

On note $\mathcal{E} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 1\}$ la boule unité. Le théorème précédent montre qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de n vecteurs orthonormés $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ et n scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $\mathcal{E}$ est l'**ellipsoïde** d'axes $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ et de demi-longueurs $1/\sqrt{\lambda_1}, 1/\sqrt{\lambda_2}, \dots, 1/\sqrt{\lambda_n}$.



Soit $\mathbf{A}$ une matrice dans $\mathbb{R}^{m \times n}$. La matrice $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ n'admet que des valeurs propres positives. En effet, si pour un certain vecteur $\mathbf{v}$, $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$, alors, en multipliant par $\mathbf{v}^\top$, $\lambda = \frac{\|\mathbf{A} \mathbf{v}\|^2}{\|\mathbf{v}\|^2}$.

Définition

Soit $\mathbf{A}$ une matrice dans $\mathbb{R}^{m \times n}$. On appelle **valeur singulière** de $\mathbf{A}$ la racine carrée de toute valeur propre de $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$.

Toute matrice symétrique $\mathbf{A}$ admet une base de diagonalisation orthonormale $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$. On peut reformuler ce fait en notant que $\mathbf{A}$ se décompose en

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^r \mathbf{u}_i \lambda_i \mathbf{u}_i^{\top}.$$

où λ_i est une valeur propre non-nulle et r est le rang de $\mathbf{A}$.

Une matrice quelconque n'est pas diagonalisable en général.
Cependant, elle possède encore une décomposition similaire à celle que nous venons décrire.

Une matrice quelconque n'est pas diagonalisable en général. Cependant, elle possède encore une décomposition similaire à celle que nous venons décrire.

Théorème

Soit $\mathbf{A}$ une matrice dans $\mathbb{R}^{m \times n}$ de rang r . On note $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ les valeurs singulières de $\mathbf{A}$. Alors il existe une famille orthonormale de vecteurs $(\mathbf{u}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^m$ et une famille orthonormale de vecteurs $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ telle que

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^T$$

où Σ est la matrice diagonale contenant $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, $\mathbf{U}$ est la matrice $m \times r$ des vecteurs $(\mathbf{u}_i)_{1 \leq i \leq r}$ et $\mathbf{V}$ est la matrice $n \times r$ des vecteurs $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$.

Une matrice quelconque n'est pas diagonalisable en général. Cependant, elle possède encore une décomposition similaire à celle que nous venons décrire.

Théorème

Soit $\mathbf{A}$ une matrice dans $\mathbb{R}^{m \times n}$ de rang r . On note $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ les valeurs singulières de $\mathbf{A}$. Alors il existe une famille orthonormale de vecteurs $(\mathbf{u}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^m$ et une famille orthonormale de vecteurs $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ telle que

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T$$

où $\mathbf{\Sigma}$ est la matrice diagonale contenant $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, $\mathbf{U}$ est la matrice $m \times r$ des vecteurs $(\mathbf{u}_i)_{1 \leq i \leq r}$ et $\mathbf{V}$ est la matrice $n \times r$ des vecteurs $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$. Autrement dit,

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^r \mathbf{u}_i \sigma_i \mathbf{v}_i^T.$$

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$.

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$.

Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose

$\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$.

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$.

Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose

$\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$. On peut noter que

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j$$

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$.

Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose

$\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$. On peut noter que

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j}$$

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$.

Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose

$\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$. On peut noter que

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\mathbf{v}_i^\top \sigma_i^2 \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j}$$

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$.

Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose $\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$. On peut noter que

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\mathbf{v}_i^\top \sigma_i^2 \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\sigma_j}{\sigma_i} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle$$

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$.

Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose

$\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$. On peut noter que

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\mathbf{v}_i^\top \sigma_i^2 \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\sigma_j}{\sigma_i} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$.

Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose

$\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$. On peut noter que

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\mathbf{v}_i^\top \sigma_i^2 \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\sigma_j}{\sigma_i} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Comme $\sigma_i \mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r et que les vecteurs de $\mathbf{V}$ sont orthonormés, $\mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^\top$ et $\mathbf{A}$ coïncident sur $\text{im } \mathbf{V}$.

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$.

Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose

$\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$. On peut noter que

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\mathbf{v}_i^\top \sigma_j^2 \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\sigma_j}{\sigma_i} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Comme $\sigma_i \mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r et que les vecteurs de $\mathbf{V}$ sont orthonormés, $\mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^\top$ et $\mathbf{A}$ coïncident sur $\text{im } \mathbf{V}$. Sur son complémentaire orthogonal, $\mathbf{V}^\top$ est nul, donc $\mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^\top$ aussi. Mais ce complémentaire correspond au noyau de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Or $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 0$ implique $\mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 0$, soit $\mathbf{A} \mathbf{x} = 0$.

Démonstration.

On introduit une famille $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$ de $\mathbb{R}^n$ de vecteurs propres orthonormés de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ pour les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$. Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_i = \sigma_i^2 \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r . On pose $\mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i / \sigma_i$. On peut noter que

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{u}_j = \frac{\mathbf{v}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\mathbf{v}_i^\top \sigma_j^2 \mathbf{v}_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\sigma_j}{\sigma_i} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Comme $\sigma_i \mathbf{u}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et r et que les vecteurs de $\mathbf{V}$ sont orthonormés, $\mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^\top$ et $\mathbf{A}$ coïncident sur $\text{im } \mathbf{V}$. Sur son complémentaire orthogonal, $\mathbf{V}^\top$ est nul, donc $\mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^\top$ aussi. Mais ce complémentaire correspond au noyau de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Or $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 0$ implique $\mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 0$, soit $\mathbf{A} \mathbf{x} = 0$. Donc $\mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^\top$ et $\mathbf{A}$ coïncident partout. $\square$

Exemple

Soit **A** la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 52 & 96 & -6 \\ -78 & 129 & -82 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 52 & 96 & -6 \\ -78 & 129 & -82 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Les valeurs singulières de $\mathbf{A}$ (autrement dit, les racines carrées des valeurs propres de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$) sont $\sigma_1 = 182$, $\sigma_2 = 91$ et 0.

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 52 & 96 & -6 \\ -78 & 129 & -82 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Les valeurs singulières de $\mathbf{A}$ (autrement dit, les racines carrées des valeurs propres de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$) sont $\sigma_1 = 182$, $\sigma_2 = 91$ et 0. Notons

$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{7} (2, -6, 3) \in \mathbb{R}^3$ le vecteur propre de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ associé à la valeur propre $\sigma_1^2 = 182^2$ et $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{7} (6, 3, 2) \in \mathbb{R}^3$ le vecteur propre de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ associé à la valeur propre $\sigma_2^2 = 91^2$. Appelons aussi

$\mathbf{u}_1 = \mathbf{A}\mathbf{v}_1/\sigma_1 = \frac{1}{13} (-5, -12) \in \mathbb{R}^2$ et $\mathbf{u}_2 = \mathbf{A}\mathbf{v}_2/\sigma_2 = \frac{1}{13} (12, -5) \in \mathbb{R}^2$.

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 52 & 96 & -6 \\ -78 & 129 & -82 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Les valeurs singulières de $\mathbf{A}$ (autrement dit, les racines carrées des valeurs propres de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$) sont $\sigma_1 = 182$, $\sigma_2 = 91$ et 0. Notons

$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{7} (2, -6, 3) \in \mathbb{R}^3$ le vecteur propre de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ associé à la valeur propre $\sigma_1^2 = 182^2$ et $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{7} (6, 3, 2) \in \mathbb{R}^3$ le vecteur propre de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ associé à la valeur propre $\sigma_2^2 = 91^2$. Appelons aussi

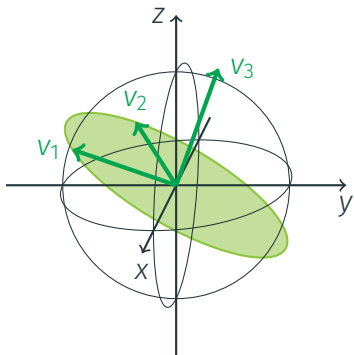
$\mathbf{u}_1 = \mathbf{A}\mathbf{v}_1/\sigma_1 = \frac{1}{13} (-5, -12) \in \mathbb{R}^2$ et $\mathbf{u}_2 = \mathbf{A}\mathbf{v}_2/\sigma_2 = \frac{1}{13} (12, -5) \in \mathbb{R}^2$.

Alors on a la décomposition

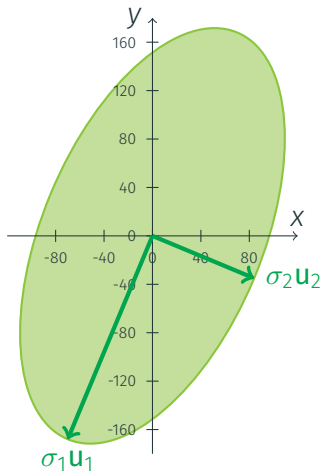
$$\mathbf{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{5}{13} & \frac{12}{13} \\ -\frac{12}{13} & -\frac{5}{13} \end{pmatrix}}_{\mathbf{U}} \underbrace{\begin{pmatrix} 182 & 0 \\ 0 & 91 \end{pmatrix}}_{\Sigma} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{6}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{6}{7} & \frac{3}{7} & \frac{2}{7} \end{pmatrix}}_{\mathbf{V}^\top}$$

Remarque

On utilise souvent la décomposition en valeur singulière pour se figurer comme une transformation linéaire « déforme l'espace » en considérant comment la sphère unité de l'espace de départ est transformée dans l'espace d'arrivée.



devient



Application

La décomposition en valeurs singulières peut être utilisée pour effectuer de la compression de données. On considère une image formée de $m \times n$ pixels noirs et blancs dont l'intensité est stockée dans une matrice $\mathbf{A}$. On calcule la décomposition en valeurs singulières de $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^r \mathbf{u}_i \sigma_i \mathbf{v}_i^{\top}$$

dans laquelle la suite $(\sigma_i)_{i \leq r}$ est triée par ordre décroissant. Plutôt que de stocker $\mathbf{A}$ toute entière, ce qui coûte mn coefficients, on peut se contenter de ne conserver que les quelques k premiers vecteurs des suites $(\mathbf{u}_i)_{1 \leq i \leq r}$ et $(\mathbf{v}_i)_{1 \leq i \leq r}$, ce qui coûte $k(m + n + 1)$ coefficients.



Image initiale



Image avec $r = 25$

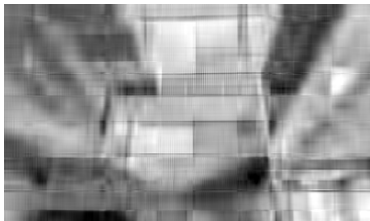


Image avec $r = 10$



Image avec $r = 50$

Proposition

Soient m et n deux entiers, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice et $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ un vecteur. Notons $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ les valeurs singulières non-nulles de $\mathbf{A}$ et $\mathbf{U}$, Σ et $\mathbf{V}$ les matrices d'une décomposition de $\mathbf{A}$. Alors le système

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

admet le vecteur

$$\mathbf{x} = \mathbf{V} \text{diag} \left(\frac{1}{\sigma_1}, \dots, \frac{1}{\sigma_r} \right) \mathbf{U}^\top \mathbf{b}$$

comme solution au sens des moindres carrées.

Remarque

Lorsque les colonnes de la matrice $\mathbf{A}$ sont linéairement indépendantes, la matrice $\mathbf{V} \text{diag} \left(\frac{1}{\sigma_1}, \dots, \frac{1}{\sigma_r} \right) \mathbf{U}^\top$ coïncide avec la pseudo-inverse $\mathbf{A}^\dagger = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$ définie plus haut.

Exemple

Reprenons le système

$$\begin{cases} 2x_1 & + & 14x_2 & = & 2 \\ -20x_1 & + & 10x_2 & = & -6 \\ 8x_1 & - & 19x_2 & = & 4 \end{cases}$$

La décomposition en valeurs singulières de la matrice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 14 \\ -20 & 10 \\ 8 & -19 \end{pmatrix}$ est la

suivante : $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$ avec

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad \mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} -15 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix} \quad \mathbf{V} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}.$$

On peut alors retrouver la solution au sens des moindres carrés par l'expression

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{15} & 0 \\ 0 & \frac{1}{30} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

qui n'utilise pas de calcul d'inverse.

Proposition

Soient m et n deux entiers. On munit $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$ de leur structure euclidienne usuelle. Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice. On note $\sigma_{\max}$ et $\sigma_{\min}$ la plus grande et la plus petite des valeurs singulières (éventuellement nulle). Alors

$$\sup_{\mathbf{x} \text{ tq. } \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| = \sigma_{\max} \quad \text{et} \quad \inf_{\mathbf{x} \text{ tq. } \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| = \sigma_{\min}.$$

Démonstration.

Soit $\mathbf{U}$, Σ et $\mathbf{V}$ les matrices d'une décomposition de $\mathbf{A}$.

Démonstration.

Soit $\mathbf{U}$, Σ et $\mathbf{V}$ les matrices d'une décomposition de $\mathbf{A}$. Quitte à compléter les colonnes de $\mathbf{U}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^m$, les colonnes de $\mathbf{V}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ et Σ par des zéros, on peut supposer que $\mathbf{U} \in \mathbf{O}_m$, $\mathbf{V} \in \mathbf{O}_n$ et $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Démonstration.

Soit $\mathbf{U}$, Σ et $\mathbf{V}$ les matrices d'une décomposition de $\mathbf{A}$. Quitte à compléter les colonnes de $\mathbf{U}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^m$, les colonnes de $\mathbf{V}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ et Σ par des zéros, on peut supposer que $\mathbf{U} \in \mathbf{O}_m$, $\mathbf{V} \in \mathbf{O}_n$ et $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Comme $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ conservent les normes, on a

$$\sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| = \sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\Sigma\mathbf{x}\|$$

Démonstration.

Soit $\mathbf{U}$, Σ et $\mathbf{V}$ les matrices d'une décomposition de $\mathbf{A}$. Quitte à compléter les colonnes de $\mathbf{U}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^m$, les colonnes de $\mathbf{V}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ et Σ par des zéros, on peut supposer que $\mathbf{U} \in \mathbf{O}_m$, $\mathbf{V} \in \mathbf{O}_n$ et $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Comme $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ conservent les normes, on a

$$\begin{aligned} \sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| &= \sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\Sigma\mathbf{x}\| \\ &= \sup_{(\mathbf{x}_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n \text{ tq. } x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1} \sqrt{\sigma_1^2 x_1^2 + \dots + \sigma_n^2 x_n^2} \end{aligned}$$

Démonstration.

Soit $\mathbf{U}$, Σ et $\mathbf{V}$ les matrices d'une décomposition de $\mathbf{A}$. Quitte à compléter les colonnes de $\mathbf{U}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^m$, les colonnes de $\mathbf{V}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ et Σ par des zéros, on peut supposer que $\mathbf{U} \in \mathbf{O}_m$, $\mathbf{V} \in \mathbf{O}_n$ et $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Comme $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ conservent les normes, on a

$$\begin{aligned} \sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| &= \sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\Sigma\mathbf{x}\| \\ &= \sup_{(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n \text{ tq. } x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1} \sqrt{\sigma_1^2 x_1^2 + \dots + \sigma_n^2 x_n^2} \\ &= \sigma_{\max}. \end{aligned}$$

Démonstration.

Soit $\mathbf{U}$, Σ et $\mathbf{V}$ les matrices d'une décomposition de $\mathbf{A}$. Quitte à compléter les colonnes de $\mathbf{U}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^m$, les colonnes de $\mathbf{V}$ en une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ et Σ par des zéros, on peut supposer que $\mathbf{U} \in \mathbf{O}_m$, $\mathbf{V} \in \mathbf{O}_n$ et $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Comme $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ conservent les normes, on a

$$\begin{aligned} \sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\| &= \sup_{\mathbf{x} \text{ tq } \|\mathbf{x}\|=1} \|\Sigma \mathbf{x}\| \\ &= \sup_{(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n \text{ tq. } x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1} \sqrt{\sigma_1^2 x_1^2 + \dots + \sigma_n^2 x_n^2} \\ &= \sigma_{\max}. \end{aligned}$$

Il en va de même pour la borne inférieure.



Exemple

Dans cet exemple, on dispose d'une suite de 8 points qui semblent décrire une ellipse

$$\begin{array}{cccc} (-2/5, 0) & (1, 1) & (2, 3/2) & (16/5, 2) \\ (9/2, 11/5) & (17/5, 3/10) & (1/2, -2/5) & (6, 3/2) \end{array}$$

et on cherche l'équation d'une ellipse, qui se présente sous la forme

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0,$$

avec $\mathbf{z} = (a, b, c, d, e, f) \in \mathbb{R}^6$.

Plusieurs équations (proportionnelles entre elles) sont possibles, on choisit celle telle que $\|\mathbf{z}\| = 1$.

Exemple

Notons **A** la matrice qui contient autant de lignes que de points et où chaque ligne vaut $(x^2, xy, y^2, x, y, 1)$, c'est-à-dire

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{4}{25} & 0 & 0 & -\frac{2}{5} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & \frac{9}{4} & 2 & \frac{3}{2} & 1 \\ \frac{256}{25} & \frac{32}{5} & 4 & \frac{16}{5} & 2 & 1 \\ \frac{81}{4} & \frac{99}{10} & \frac{121}{25} & \frac{9}{2} & \frac{11}{5} & 1 \\ \frac{289}{25} & \frac{51}{50} & \frac{9}{100} & \frac{17}{5} & \frac{3}{10} & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{5} & \frac{4}{25} & \frac{1}{2} & -\frac{2}{5} & 1 \\ 36 & 9 & \frac{9}{4} & 6 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{8 \times 6}.$$

Si les 8 points se trouvent parfaitement sur une ellipse, on pourrait trouver des 6 coefficients $\mathbf{z} = (a, b, c, d, e, f)$ tels que

$$\mathbf{Az} = 0$$

Exemple

A défaut de trouver une racine du système, on minimise la norme $\|\mathbf{Az}\|$ (i.e. la somme des carrés des écarts) sous la contrainte $\|\mathbf{z}\| = 1$. Pour cela, on détermine la plus petite des valeurs singulières de $\mathbf{A}$.

On résout la question numériquement. La plus petite valeur singulière vaut 0,0212. Elle est associée aux coefficients

$$a = -0.132, \quad b = 0.512, \quad c = -0.790,$$

$$d = 0.279, \quad e = 0.053, \quad f = 0.127.$$

